Senin, 31 Mei 2021

Nama : Atiqoah Mutia Indah
NIM : 191331007
Kelas : 2A
Jurusan / Prodi : Teknik Elektro / D3 - Teknik Telekomunikasi

UTS Elektronika Komunikasi

1) a) Rangkaian osilasi yaitu Rangkaian yg menghasilkan sinyal dari sumber tegangan DC sebagai penguat sinyal informasi. Sedangkan rangkaian resonansi dari sumber tegangan Ac.

b) Semakin besar faktor kualitas maka bandwidth nya semakin kecil.

c) komponen aktif yg merupakan komponen elektronika yg memerlukan arus listrik untuk berkerja. Sedangkan komponen pasif tidak memerlukan arus.

d) Tegangan input, tegangan dari suatu informasi kemudian dikonversi menjodi listrik dalam bentuk sinyal analog dan digital.

e) Rangkaian yg dapat menguatkan sinyal informasi yang akan dikirimkan sebagai rangkaian yg memfilter sinyal yg diterima.

2) 1) Frekuensi cutoff FL dan FH

$FL = 5 \times 10^4$ Hz

$FH = 2 \times 10^6 \rightarrow 200 \times 10^4$ Hz

2) Frekuensi tengah fo

$$fo = \frac{FH + FL}{2} = \frac{5 \times 10^4 + 200 \times 10^4}{2} = \frac{205 \times 10^4}{2} = 102{,}5 \times 10^4$$

3) Lebar pita frekuensi Bw

$$Bw = FH - FL = (200 \times 10^4) - (5 \times 10^4) = 195 \times 10^4$$

4) Faktor kualitas Q

$$Q = \frac{fo}{Bw} = \frac{102{,}5 \times 10^4}{195 \times 10^4} = 0{,}525$$

3) Dik: $L = 5\,uH$

$C = 10\,pF$

Jwb:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{5u \cdot 10p}}$$

$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{5 \cdot 10^{-6} \cdot 10 \cdot 10^{-12}}}$$

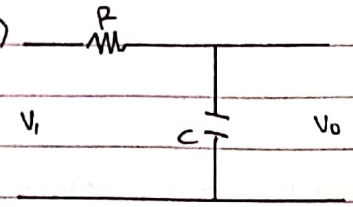
$$= 4{,}44 \times 10^{-8}\ Hz$$

Dipindai dengan CamScanner

Ariqoah Mutia Indah

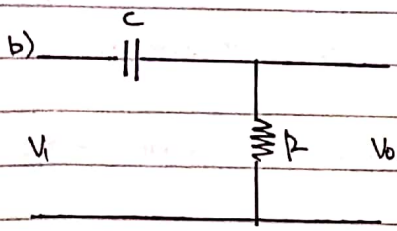
191331007

4) a)



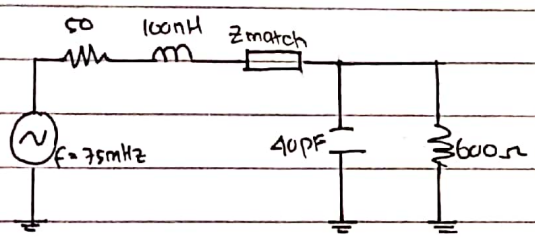

Rangkaian disamping akan memfilter sinyal dengan frekuensi rendah karena kapasitor pada rangkaian berperan sebagai penghalang

b)




Rangkaian disamping adalah rangkaian yg dapat memfilter frekuensi tinggi karna memiliki resistansi yang tinggi.

5)




$$-jc = \frac{1}{2\pi fc} = \frac{1}{2\pi \times 75\times 10^6 \times 10\times 10^{-12}} = -j53{,}05$$

$$jL = 2\pi fL = 2\pi \times 75\times 10^6 \times 100\times 10^{-9} = j47{,}12$$

$\Rightarrow jX_L = j181{,}268 + 47{,}12 = 228{,}388$

$jXL = j2\pi fL$

$$L = \frac{228{,}388}{2\pi \cdot 75\times 10^6} = 4{,}84\times 10^{-7} = 484{,}6nH$$

$$\Rightarrow \frac{-j}{jXc} = \frac{1}{-j165{,}5} + \frac{1}{-j53{,}05} = j40{,}17$$

$$ixc = \frac{1}{2\pi fc}$$

$$C = \frac{1}{2\pi \times 75\times 10^6 \cdot 40{,}17}$$

$$= 5{,}28\times 10^{-11}$$

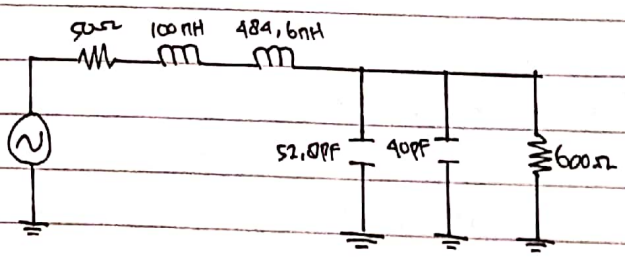
$$= 52{,}8\ pF$$

$\Rightarrow$ kapasitor, $Xs = Qs \cdot Ps = 3{,}32\times 50 = 165{,}5$

Zseri total $= j165{,}5$, absorsi $= j47{,}2$

$\Rightarrow$ Induktor, $Xp = \frac{Rp}{Qp} = \frac{600}{3{,}31} = 181{,}268$

Zpararel $= -j165{,}5$, absorsi $= -j53{,}05$




Dipindai dengan CamScanner